

[Repositório](#) & [Jira](#)

Backend

O backend do Vittas será desenvolvido em Python utilizando FastAPI , responsável pela implementação da API REST , regras de negócio, autenticação, autorização, gerenciamento de agendamentos, filas, medicamentos, penalizações, notificações e integrações externas. A aplicação seguirá uma arquitetura modular e stateless, permitindo evolução e escalabilidade horizontal.

O acesso aos dados será realizado utilizando SQLAlchemy , com PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados relacional e Alembic para controle das migrations. As operações críticas, como reserva de horários, cancelamentos, penalizações e movimentações de estoque, utilizarão transações para garantir consistência.

Para recursos em tempo real, principalmente acompanhamento de filas, será utilizado WebSocket , permitindo que o servidor envie atualizações diretamente aos usuários conectados.

A arquitetura também possuirá uma camada de integração preparada para comunicação com sistemas externos. Para futuras integrações com o ecossistema nacional de saúde, será considerado o padrão HL7 FHIR , utilizado pela Rede Nacional de Dados em Saúde.

E:

Frontend Web

O frontend web será desenvolvido utilizando TypeScript e React, seguindo uma arquitetura baseada em componentes e módulos de negócio. O sistema será direcionado principalmente aos profissionais, recepcionistas e gestores das unidades de saúde, contendo funcionalidades como gestão de agendas, profissionais, pacientes, filas, medicamentos e indicadores.

HTML5 será utilizado para estruturação das páginas e CSS/Tailwind CSS para estilização e responsividade.

Frontend Mobile

O aplicativo destinado aos pacientes será desenvolvido utilizando TypeScript e React Native , compartilhando com o frontend web os conceitos de tipagem e contratos de comunicação com a API. O aplicativo permitirá localizar unidades, consultar profissionais e horários, realizar e cancelar agendamentos, acompanhar filas em tempo real, consultar disponibilidade de medicamentos e receber notificações.